

วัดรอยแตกจากรูปถ่ายโดรน จะผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์

อธิบายแบบง่ายที่สุด 1 หน้า · คิดจากกริด 5 เมตร ÷ 4 ช่อง = 1 ภาพต่อ 1.25 เมตร

ผิดพลาดประมาณ 2% ถึง 20%

และตัวที่ตัดสินไม่ใช่ “วัดระยะแม่นยำแค่ไหน” — แต่คือ รอยแตกบางแค่ไหน

1 ทำไมรอยแตกบางถึงผิดเยอะกว่า

ขอบรอยแตกในรูปไม่คมเป๊ะ มันฟุ้ง ๆ — คอมพิวเตอร์เลยเดาขอบผิดไปข้างละ 1 จุดเสมอ ผิด 2 จุดเท่ากันทั้งคู่ แต่พอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วต่างกันลิบ

รอยแตกบาง 1.6 มม. = 10 จุด



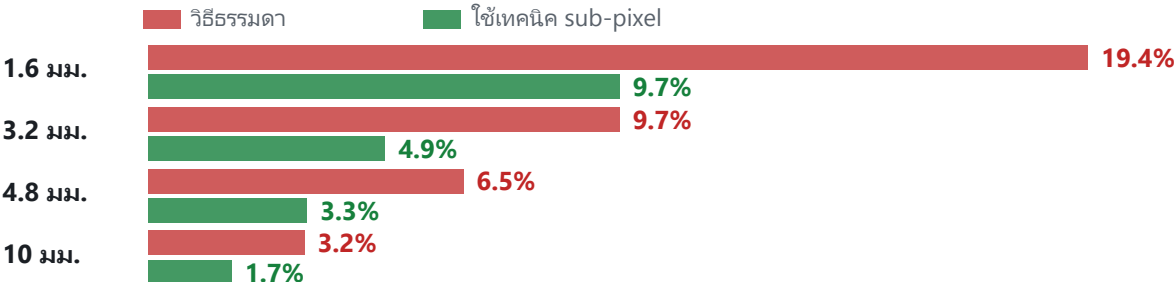
เดาผิดข้างละ 1 จุด
 $2 \div 10 =$ ผิด 20%

รอยแตกหนา 10 มม. = 65 จุด



เดาผิดข้างละ 1 จุด (เท่ากันเป๊ะ)
 $2 \div 65 =$ ผิดแค่ 3%

2 ตัวเลขจริง — ยิ่งรอยแตกบาง แ่่งยิ่งยาว



3 เรื่องที่คนคาดไม่ถึง: แก่เรื่องวัดระยะให้ดีขึ้น แทบไม่ช่วยเลย

ความผิดพลาดมาจาก 2 ที่ — (ก) มาตรฐาน (1 จุด = กี่ มม.) และ (ข) การเดาขอบ
ที่รอยแตก 1.6 มม. ถึงจะหามาตรฐานให้ดีขึ้น 14 เท่า (จาก 8.7% เหลือ 0.6%) ความผิดพลาดรวมก็ลดแค่ 21.2% → 19.4% เพราะการเดาขอบกินไปเกือบหมดแล้ว

ความผิดพลาดที่รอยแตก 1.6 มม. แบ่งเป็น



4 อยากแม่นยำขึ้น ต้องแบ่งกริดให้ถี่ขึ้น ไม่ใช่หาเครื่องวัดระยะที่ดีกว่า

ช่องเล็กลง = 1 ภาพครอบคลุมพื้นที่น้อยลง = รอยแตกกินพิกลเซลมากขึ้น = เดาขอบผิวน้อยลง

อยากให้ผิดไม่เกิน (ที่รอยแตก 1.6 มม.)	แบ่งผืน 5 ม. เป็น	1 ช่องกว้าง	ยื่นถ่ายด้วยเลนส์เทเล 168 มม.
15%	3 ช่อง	1.93 ม.	9.4 ม.
10%	4 ช่อง ← กริดที่คุณวาดมาพอดี	1.25 ม.	6.1 ม.
7%	6 ช่อง	0.90 ม.	4.4 ม.
5%	8 ช่อง	0.64 ม.	3.1 ม.

5 แล้วมันพอไหม — ดูที่ “โซนอันตราย” ของการตัดเกรด

เกณฑ์ BMMS ตัดที่ 1.6 / 3.2 / 4.8 มม. ถ้ารอยแตกจริงตกใกล้เส้นแบ่งพอดี ก็มีโอกาสนับให้เกรดผิด

เส้นแบ่งเกรด	ไม่ใช้ marker (GNSS)	ใช้ marker + sub-pixel
ระดับ 4 ↔ 3 (1.6 มม.)	1.26 – 1.94 มม.	1.44 – 1.76 มม.
ระดับ 3 ↔ 2 (3.2 มม.)	2.78 – 3.62 มม.	3.04 – 3.36 มม.
ระดับ 2 ↔ 1 (4.8 มม.)	4.28 – 5.32 มม.	4.64 – 4.96 มม.

โซนอันตรายแคบลงเกือบ 3 เท่าเมื่อใช้ marker — นี่คือจุดที่ marker คู่มาจริง

ข้อควรระวัง: ตัวเลขทั้งหมดเป็นการคำนวณจากสเปก ยังไม่ได้วัดจริง — ต้องยืนยันด้วยแผ่นรอยแตกที่รู้ความกว้างจริงใน Phase 0 · สามอย่างที่ทำให้ตัวเลขนี้ใช้ไม่ได้เลย: ภาพเบลอละเอียดเกินไป · marker ไม่แนบผิว · ไม่ได้วัดขนาด marker ที่พิมพ์จริง